

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne: $2^5 = ?$

Antwort: _____

Tipp:

2^5 bedeutet: $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$. Multipliziere schrittweise.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Schreibe die Zehnerpotenz 10^{-3} als Dezimalzahl. Gib den Wert ein (z. B. 0.001).

Antwort: _____

Tipp:

$10^{-3} = 1 / 10^3 = 1 / 1000$. Schiebe das Komma 3 Stellen nach links.

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welches Ergebnis liefert $a^2 \cdot a^3$ nach dem Potenzgesetz?

☐ a^6 ☐ a^5 ☐ $a^{(2 \cdot 3)} = a^6$ ☐ $2a^5$ **Tipp:**

Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert: $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wie schreibt man $\sqrt{x}$ als Potenz?

☐ x^2 ☐ $x^{(1/3)}$ ☐ $x^{(1/2)}$ ☐ $x^{(-1)}$ **Tipp:**

$\sqrt{x} = x^{(1/2)}$, denn $(x^{(1/2)})^2 = x^{(1/2 \cdot 2)} = x^1 = x$.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Vereinfache den Term $x^3 \cdot x^4 / x^2$ so weit wie möglich.

☐ x^5

☐ x^9

☐ $x^{(12/2)}$

☐ x^2

Tipp:Zuerst Zähler vereinfachen: $x^3 \cdot x^4 = x^{(3+4)} = x^7$.Dann dividieren: $x^7 / x^2 = x^{(7-2)} = x^5$.

6

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Berechne 2^{-3} als Bruch (gib den Wert als Dezimalzahl ein, z. B. 0.125).

Antwort: _____

Tipp: $a^{-n} = 1/a^n$. Also: $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$.

7

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Kürze den Bruch: $(6x^5) / (3x^2)$. Der vereinfachte Koeffizient ist eine ganze Zahl — trage ihn ein.

Antwort: _____

Tipp:Kürze zunächst die Zahlen: $6/3 = 2$.Kürze dann die Potenzen: $x^5 / x^2 = x^{(5-2)} = x^3$.

8

Standard

Krit. Denken

Kreativität

10 Pkt.

Löse die Gleichung $5^x = 125$. Welchen Wert hat x?

Antwort: _____

Tipp:125 als Potenz von 5 schreiben: $125 = 5^3$.Wenn $5^x = 5^3$, dann folgt $x = 3$.

9

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Naturwissenschaft: Lichtgeschwindigkeit

Licht legt in einer Sekunde etwa $3 \cdot 10^8$ m zurück. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die Licht in einem Jahr ($\approx 3,15 \cdot 10^7$ s) zurücklegt. Berechne ein Lichtjahr in Metern und schreibe das Ergebnis in wissenschaftlicher Notation. Gib den Exponenten der Zehnerpotenz ein (z. B. für $9,45 \cdot 10^{15}$ wäre der Exponent 15).

Antwort: _____

Tipp:

1 Lichtjahr = $3 \cdot 10^8$ m/s $\cdot 3,15 \cdot 10^7$ s.

Multipliziere die Koeffizienten: $3 \cdot 3,15 = 9,45$. Addiere die Exponenten: $10^8 \cdot 10^7 = 10^{(8+7)} = 10^{15}$.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Finde den Fehler im folgenden Vereinfachungsweg für $(a^3)^2 \cdot a^4$:

1. $(a^3)^2 \cdot a^4$

2. $= a^{(3+2)} \cdot a^4$

3. $= a^5 \cdot a^4$

4. $= a^{(5+4)} = a^9$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Unterscheide: $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$ (Exponenten addieren), aber $(a^m)^n = a^{(m \cdot n)}$ (Exponenten multiplizieren).

11

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Vereinfache den Term $x^{(3/2)} \cdot x^{(1/2)} / x^{(1/3)}$. Welches Ergebnis ist korrekt?

☐ $x^{(5/3)}$

☐ $x^{(7/6)}$

☐ $x^{(11/6)}$

☐ $x^{(3/2)}$

Tipp:

Addiere zuerst die Exponenten im Zähler: $3/2 + 1/2 = 4/2 = 2$.

Subtrahiere dann den Exponenten im Nenner: $2 - 1/3 = 6/3 - 1/3 = 5/3$.

12

Erweitert Krit. Denken

15 Pkt.

Welcher der folgenden Ausdrücke ist der größte (für $x = 2$)?

- ☐ $(2^2)^3 = 64$
- ☐ $2^{(3^2)} = 512$
- ☐ $2^3 \cdot 3^2 = 72$
- ☐ $(2 \cdot 3)^2 = 36$

Tipp:

$$(2^2)^3 = 2^{(2 \cdot 3)} = 2^6 = 64.$$

$$2^{(3^2)} = 2^9 = 512. \text{ Achtung: Der Exponent } 3^2 \text{ wird zuerst ausgewertet.}$$

13

Basis Kommunikation

5 Pkt.

Berechne: $3^4 = ?$

Antwort: _____

Tipp:
$$3^4 \text{ bedeutet: } 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3. \text{ Multipliziere schrittweise: } 3 \cdot 3 = 9, \text{ dann } 9 \cdot 3 = 27, \text{ dann } 27 \cdot 3 = 81.$$

14

Basis Krit. Denken

5 Pkt.

Was ergibt x^0 für $x \neq 0$?

- ☐ 0
- ☐ x
- ☐ 1
- ☐ undefiniert

Tipp:
$$\text{Nutze das Quotientengesetz: } \frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0. \text{ Aber } \frac{a^n}{a^n} = 1 \text{ — also muss } a^0 = 1 \text{ gelten.}$$

15

Standard Krit. Denken Kommunikation

10 Pkt.

Vereinfache Schritt für Schritt: $(2x^3)^2 \cdot x^4$

Tipp:

$$\text{Schritt 1: } (2x^3)^2 = 2^2 \cdot (x^3)^2 = 4 \cdot x^{3 \cdot 2} = 4x^6.$$

$$\text{Schritt 2: } 4x^6 \cdot x^4 = 4 \cdot x^{6+4} = 4x^{10}. \text{ Der Exponent ist 10.}$$

16 **Standard** Kommunikation Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeden Term seiner vereinfachten Form zu.

Tipp:

Produktregel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

Potenz einer Potenz: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$.

Quotientenregel: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.

Nullter Exponent: $a^0 = 1$.

17 **Standard** Krit. Denken Kommunikation

10 Pkt.

Finde den Fehler im folgenden Lösungsweg für $\frac{x^5 \cdot x^3}{x^2}$:

1. $\frac{x^5 \cdot x^3}{x^2}$

2. $= \frac{x^{5 \cdot 3}}{x^2} = \frac{x^{15}}{x^2}$

3. $= x^{15-2} = x^{13}$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Unterscheide sorgfältig: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ (Exponenten addieren!), aber $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ (Exponenten multiplizieren).

18 **Erweitert** Krit. Denken Kreativität Kommunikation

15 Pkt.

Ein Smartphone hat 128 GB Speicher. Ein Foto belegt durchschnittlich 4 MB. Berechne die maximale Anzahl Fotos in Zehnerpotenzen.

Tipp:

1 GB = 1000 MB = 10^3 MB, also 128 GB = $128 \cdot 10^3$ MB.

Division: $\frac{128 \cdot 10^3}{4} = 32 \cdot 10^3$.

Normierte Form: $32 \cdot 10^3 = 3,2 \cdot 10^4$.

19 **Erweitert** Kommunikation Krit. Denken

15 Pkt.

Ordne jede Zahl ihrer wissenschaftlichen Notation zu.

Tipp:

Verschiebe das Komma so, dass eine Zahl zwischen 1 und 10 entsteht. Die Anzahl der Stellen, die du verschiebst, ist der Exponent.

Komma nach rechts verschieben (kleine Zahlen) → negativer Exponent. Komma nach links verschieben (große Zahlen) → positiver Exponent.

20 eA Krit. Denken Kreativität Kommunikation

20 Pkt.

Informatik-Kontext: In der IT gilt $2^{10} \approx 10^3$ (1 Kibibyte $\approx$ 1 Kilobyte). Untersuche diese Näherung.

Tipp:

$$2^{10} = 2^5 \cdot 2^5 = 32 \cdot 32 = 1024.$$

$$\text{Relativer Fehler: } \frac{1024-1000}{1000} = \frac{24}{1000} = 0,024 = 2,4\%.$$

$$2^{20} = (2^{10})^2 \approx (10^3)^2 = 10^6.$$

21 eA Krit. Denken Kommunikation

20 Pkt.

Warum muss $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ gelten? Welche Begründung ist mathematisch korrekt?

- ☐ Weil negative Exponenten per Definition so festgelegt wurden, ohne weiteren Grund.
- ☐ Damit die Produktregel $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ auch für negative Exponenten gilt: $a^n \cdot a^{-n} = a^{n+(-n)} = a^0 = 1$, also muss $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ sein.
- ☐ Weil $a^{-n} = (-1) \cdot a^n$, also das Vorzeichen übertragen wird.
- ☐ Weil der Betrag des Exponenten kleiner wird und die Zahl deshalb kleiner werden muss.

Tipp:

Denke daran: Die Gesetze der Potenzen sollen widerspruchsfrei sein. Was muss a^{-n} sein, damit $a^n \cdot a^{-n} = a^0 = 1$ gilt?

22 eA Krit. Denken Kreativität

20 Pkt.

Berechne $8^{\frac{2}{3}}$ mithilfe rationaler Exponenten. Tipp: $8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2$. Gib das Ergebnis ein.

Antwort: _____

Tipp:

$$a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}.$$

$$\sqrt[3]{8} = 2, \text{ weil } 2^3 = 8. \text{ Also: } 8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4.$$